

Química General

Introducción - Átomos - Modelos Atómicos -
Iones – Configuración electrónica

DOCENTES :

Norberto Boggio

Santiago Poklepovich

ECyT – UNSAM 2do.Cuatri 2026

Lu – Mie 18 a 22Hs

Objetivos de esta unidad

Comprender qué es la química y con qué está relacionada

Adquirir la noción de materia y de tamaño del átomo

Conocer la historia del átomo: teorías y modelos

Comprender el fenómeno de absorción y emisión electrónica:
teoría y resultados experimentales

Obtener la configuración electrónica de los átomos y relacionarla con su reactividad química

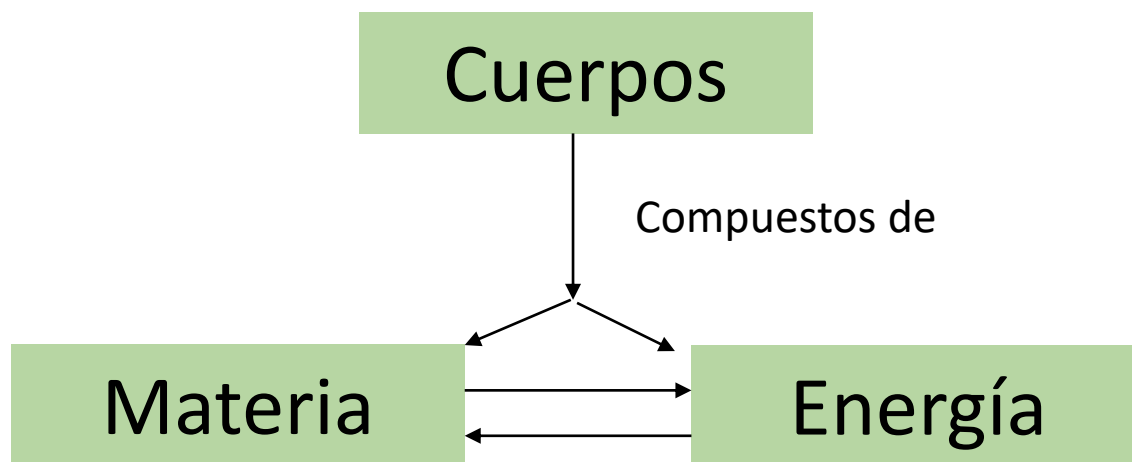
¿Con qué se relaciona la química?



¿Qué es la química?

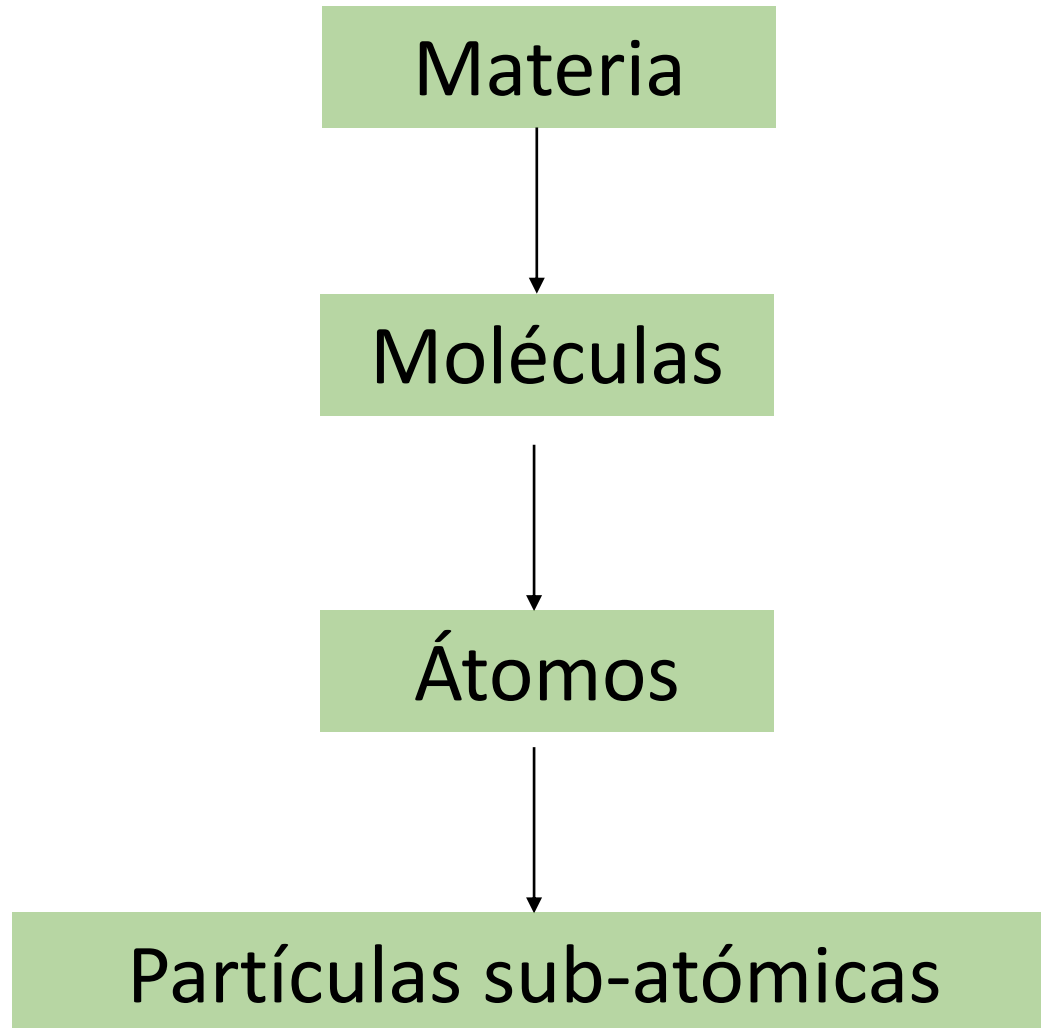
La QUÍMICA estudia la composición, las propiedades y las transformaciones de la materia como así también los cambios energéticos que se verifican cuando se producen dichas transformaciones.

El mundo que nos rodea contiene objetos que denominamos...

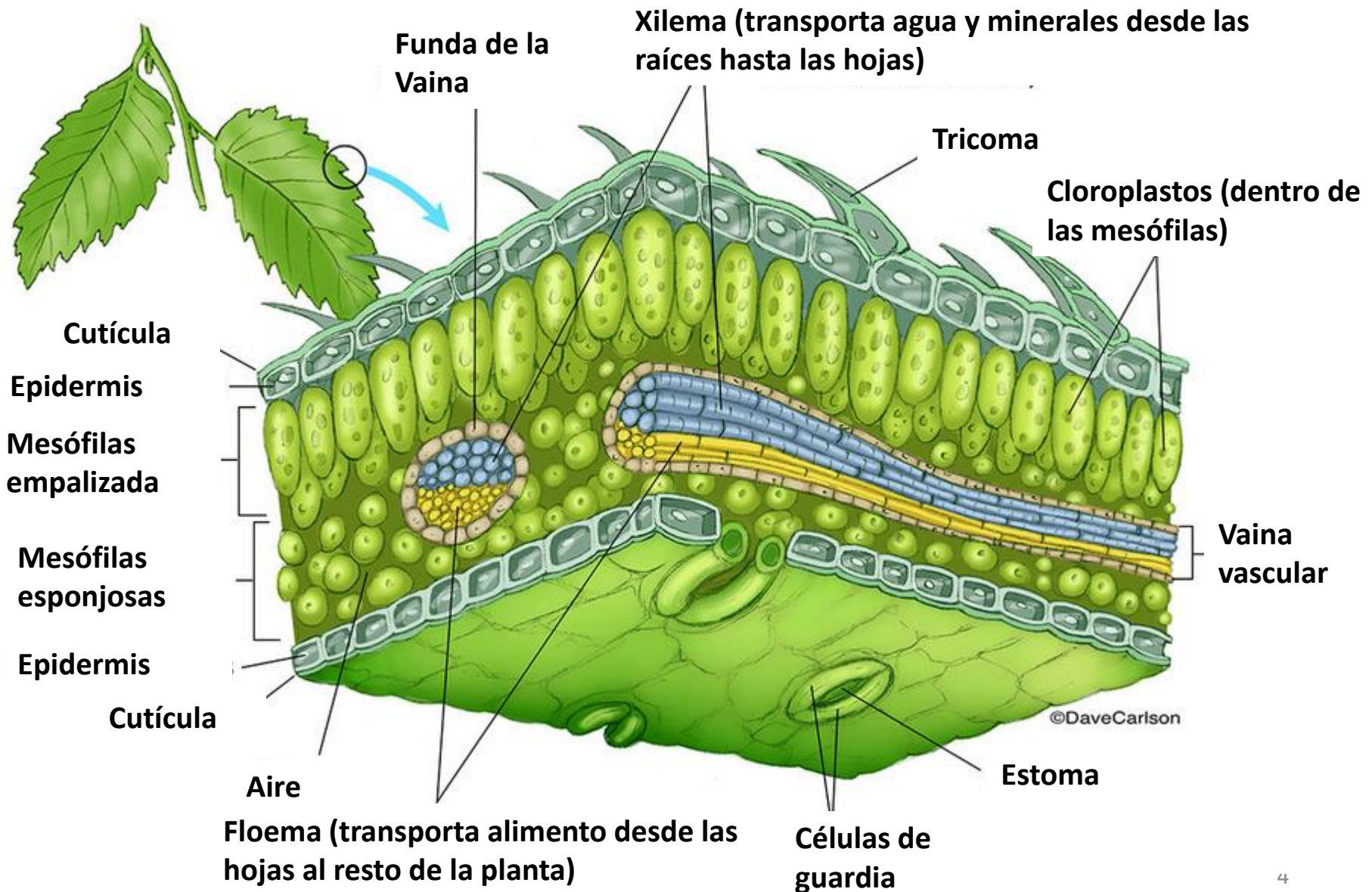


Todo aquello que ocupa un lugar en el espacio (tiene volumen) y posee masa.

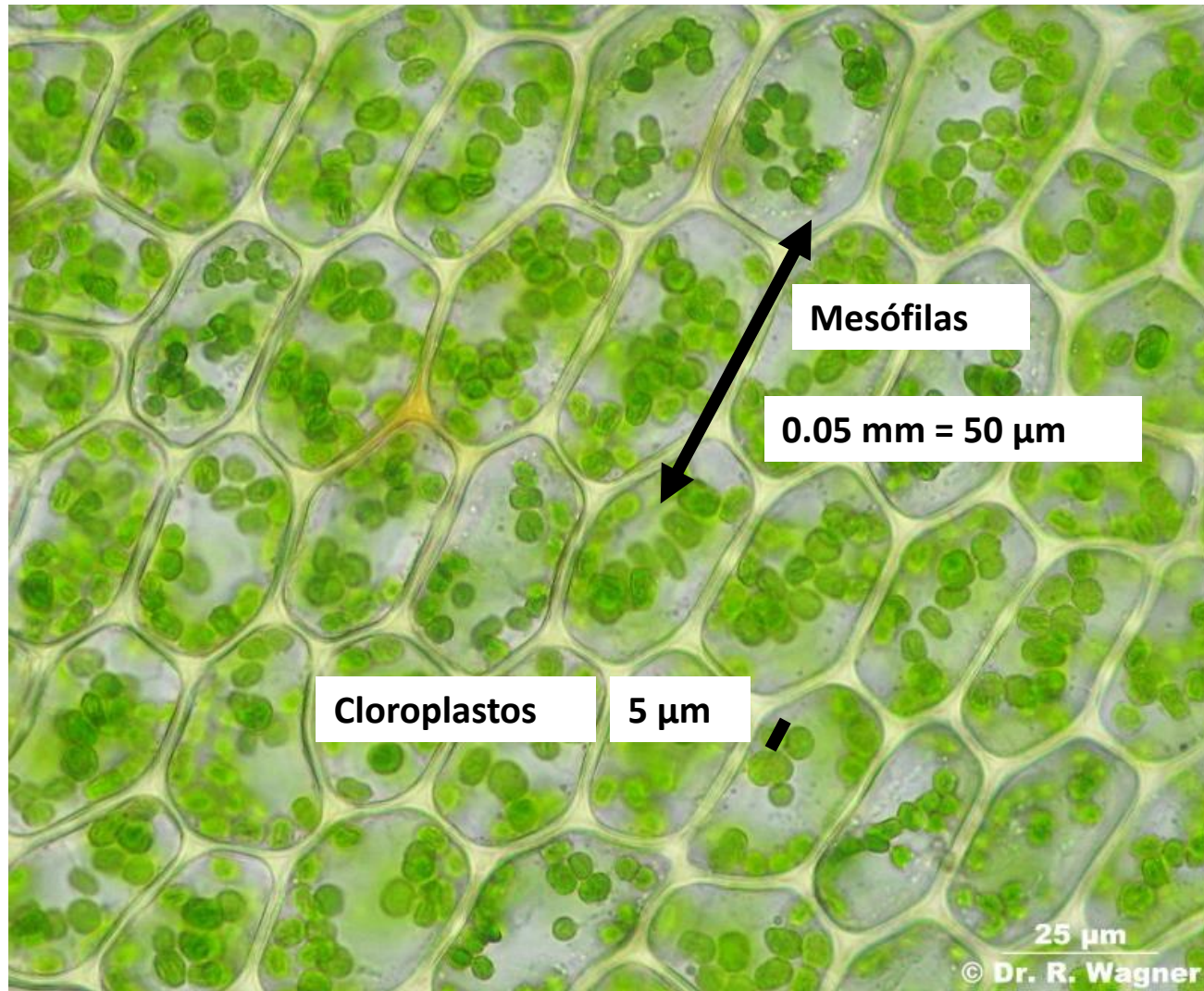
¿Cómo está formada la materia?



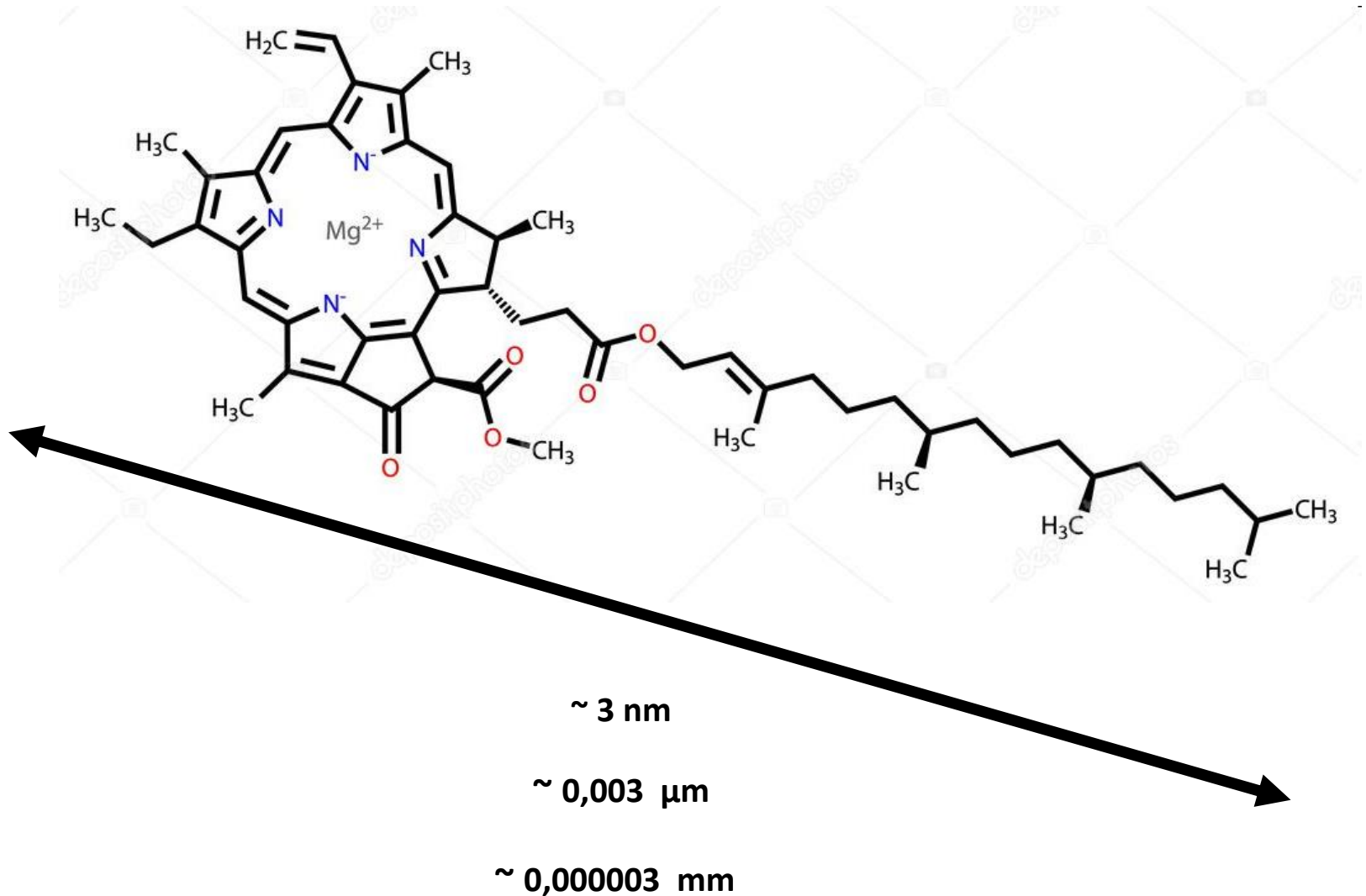
¿Cómo está compuesta una hoja?



¿Cuánto miden las células de una hoja?

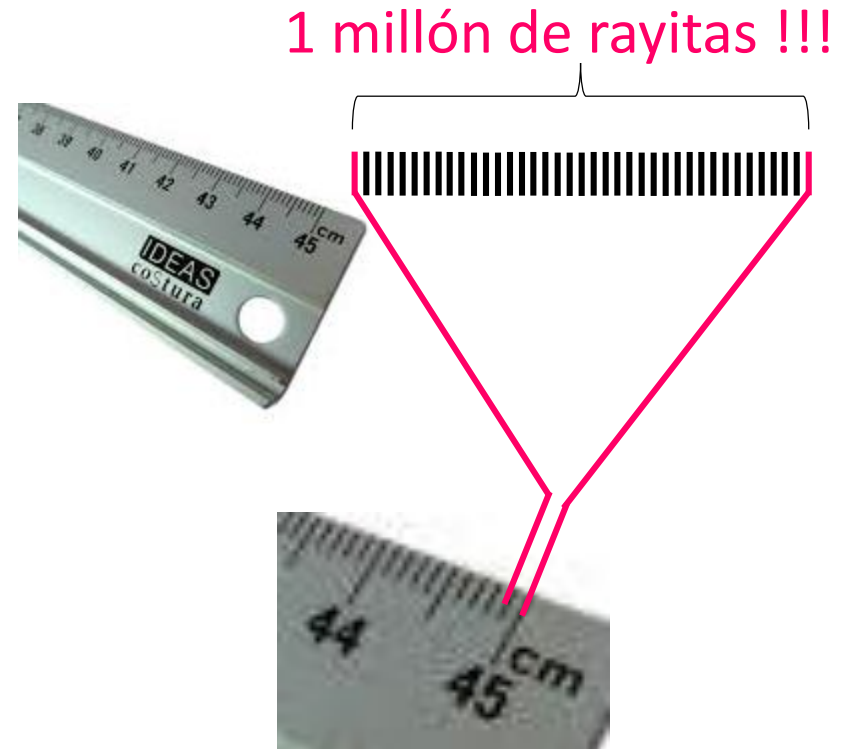


¿Cuánto mide una molécula de clorofila?



Nanómetro (nm)

$$1\text{nm} = 1 \times 10^{-9}\text{m} = \frac{1\text{mm}}{1.000.000}$$



Nanómetro (nm)



1.000.000 de
agujas!!!

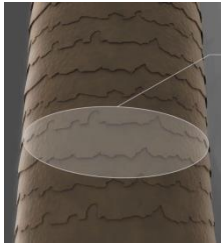
Suponiendo que
10 cuerdas
miden 1mm



Cuantos nm mide?



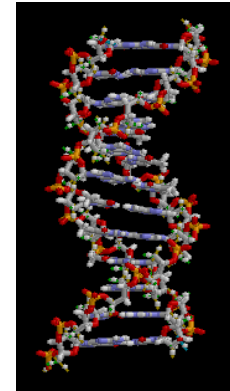
5.000.000 nm



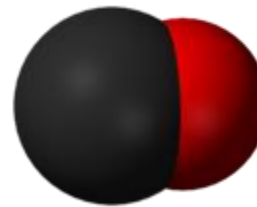
60.000-120.000 nm



6.000 nm



2 nm diámetro

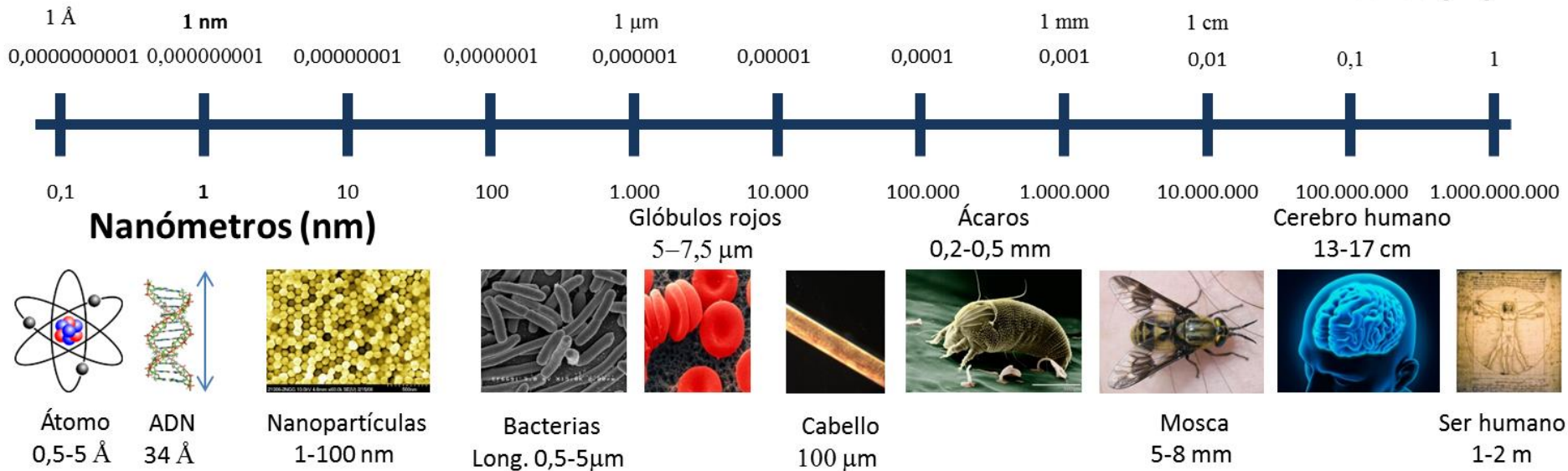


0.5 nm

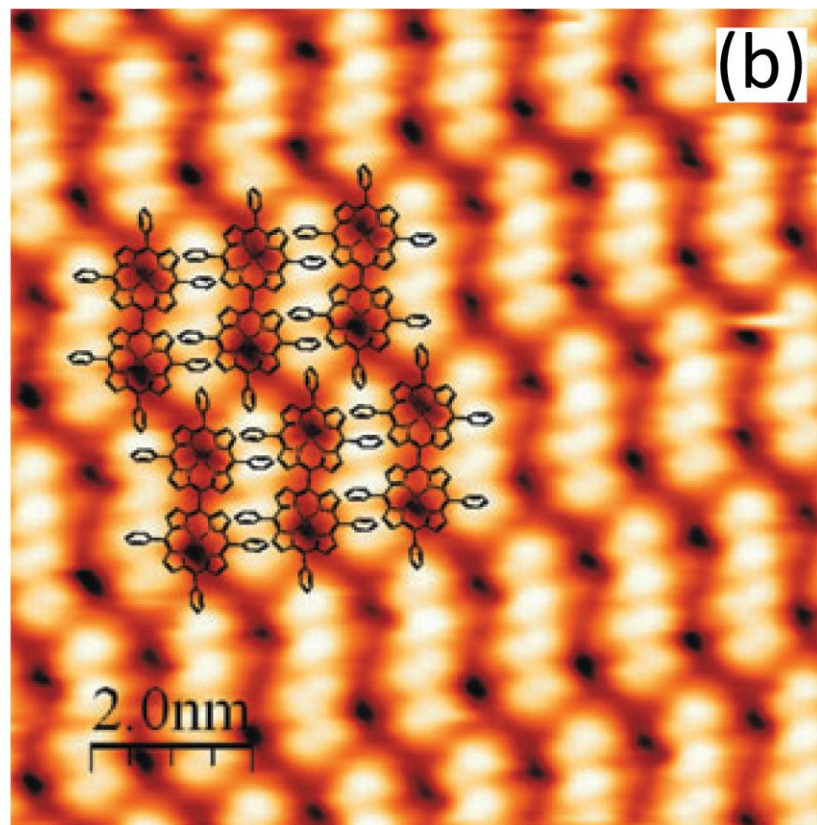
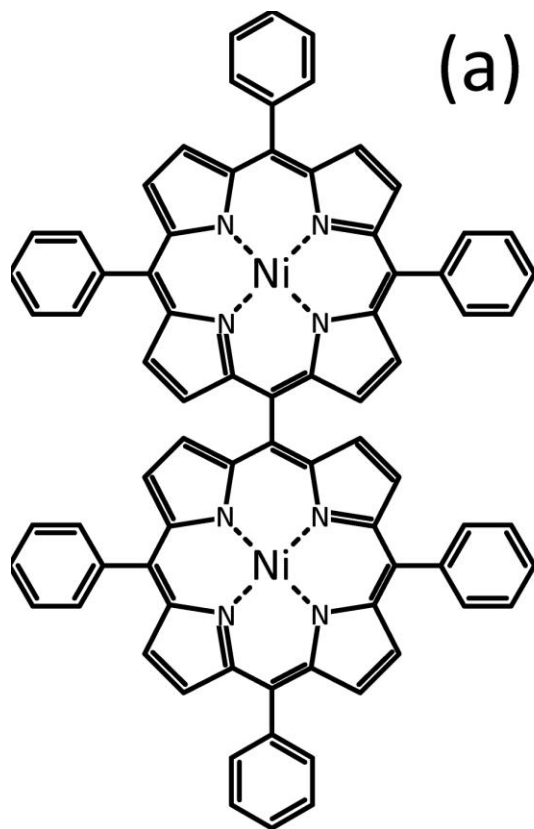
CO

Tamaño de la materia

$$1\text{nm} = 0,000000001\text{m} = 1 \times 10^{-9}\text{m}$$



¿Se pueden “ver” las moléculas?



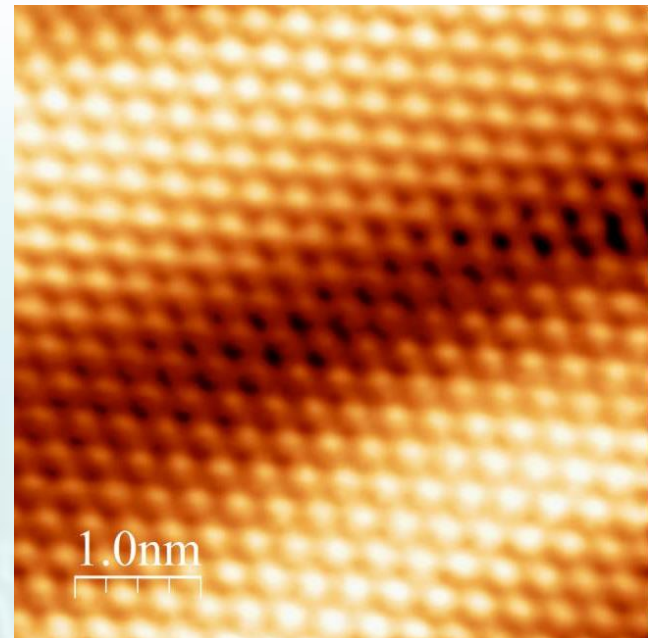
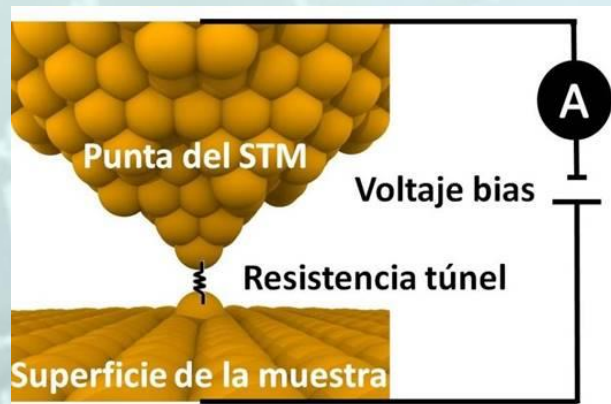
(a) Dímero de la molécula de tetrafenilporfirina de Niquel (NiTPP).

(b) Microscopía de efecto túnel de dímeros de NiTPP sobre una superficie de plata Ag(111).

Podemos ver la superficie del oro



Mediante microscopía
de fuerza atómica a
 $T = 1,1\text{K}$ ($-271,9\text{ }^{\circ}\text{C}$)



➡ También se pueden hacer videos con moléculas

Alguien puede definir que es un átomo?

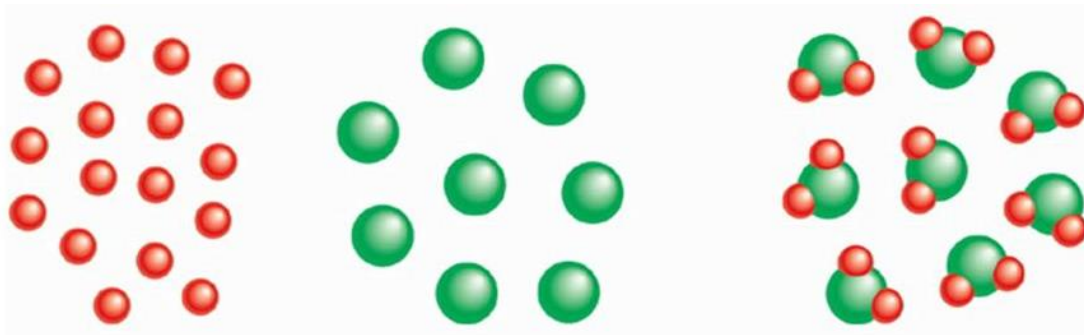
- El término **átomo** proviene del [griego](#) ἄτομον («átomon»), unión de dos vocablos: α (a), que significa "sin", y τομον (tomon), que significa "división" ("indivisible", algo que no se puede dividir),¹ y fue el nombre que se dice les dio [Demócrito de Abdera](#), discípulo de [Leucipo de Mileto](#), a las partículas que él concebía como las de menor tamaño posible..

Para ver en casa...



Teoría atómica de Dalton (1803)

- 1) *Toda la materia está formada por partículas pequeñas e indestructibles, llamadas ÁTOMOS*
- 2) *Todos los átomos de un **elemento** dado son idénticos en masa y en propiedades*
- 3) *Los **compuestos** son combinaciones de dos o más tipos diferentes de átomos*
- 4) *Una **reacción química** es un reordenamiento de átomos*

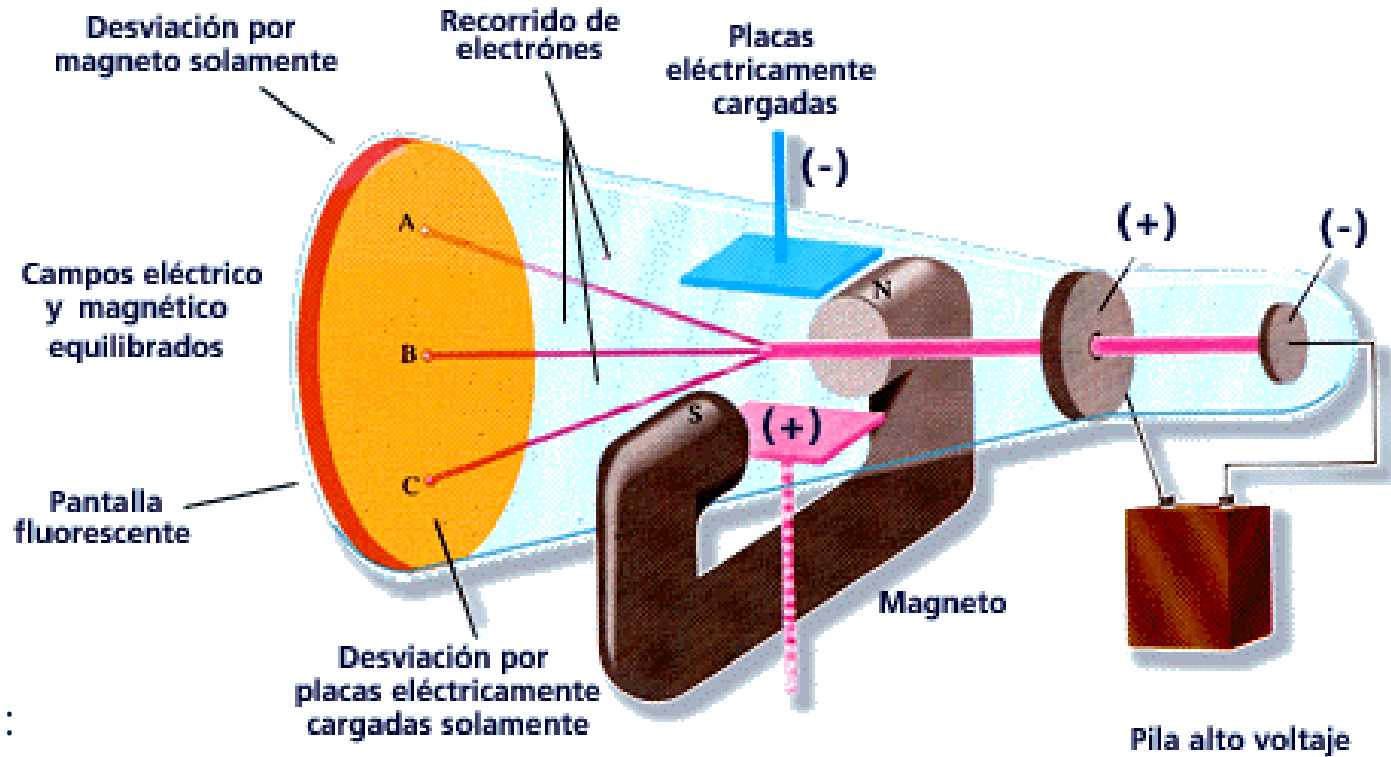


Sin embargo, a fines del siglo 19...

Para ver en casa...

Tubo de rayos catódicos: el descubrimiento del electrón

1897 -Joseph Thomson



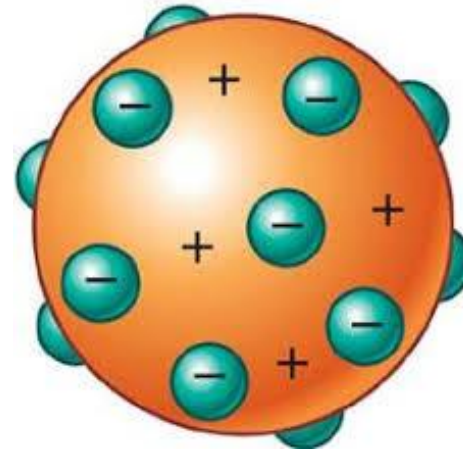
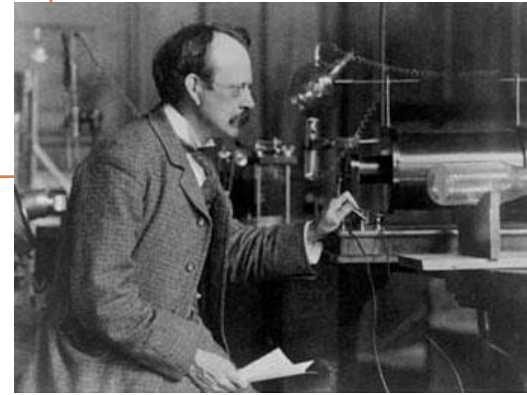
Los electrones:

- Se propagan en línea recta
- Son desviados por campos eléctricos hacia la zona positiva
- Son desviados por campos magnéticos
- Producen efectos mecánicos, térmicos, químicos y luminosos

Para ver en casa...

Modelo atómico de Thomson (1904)

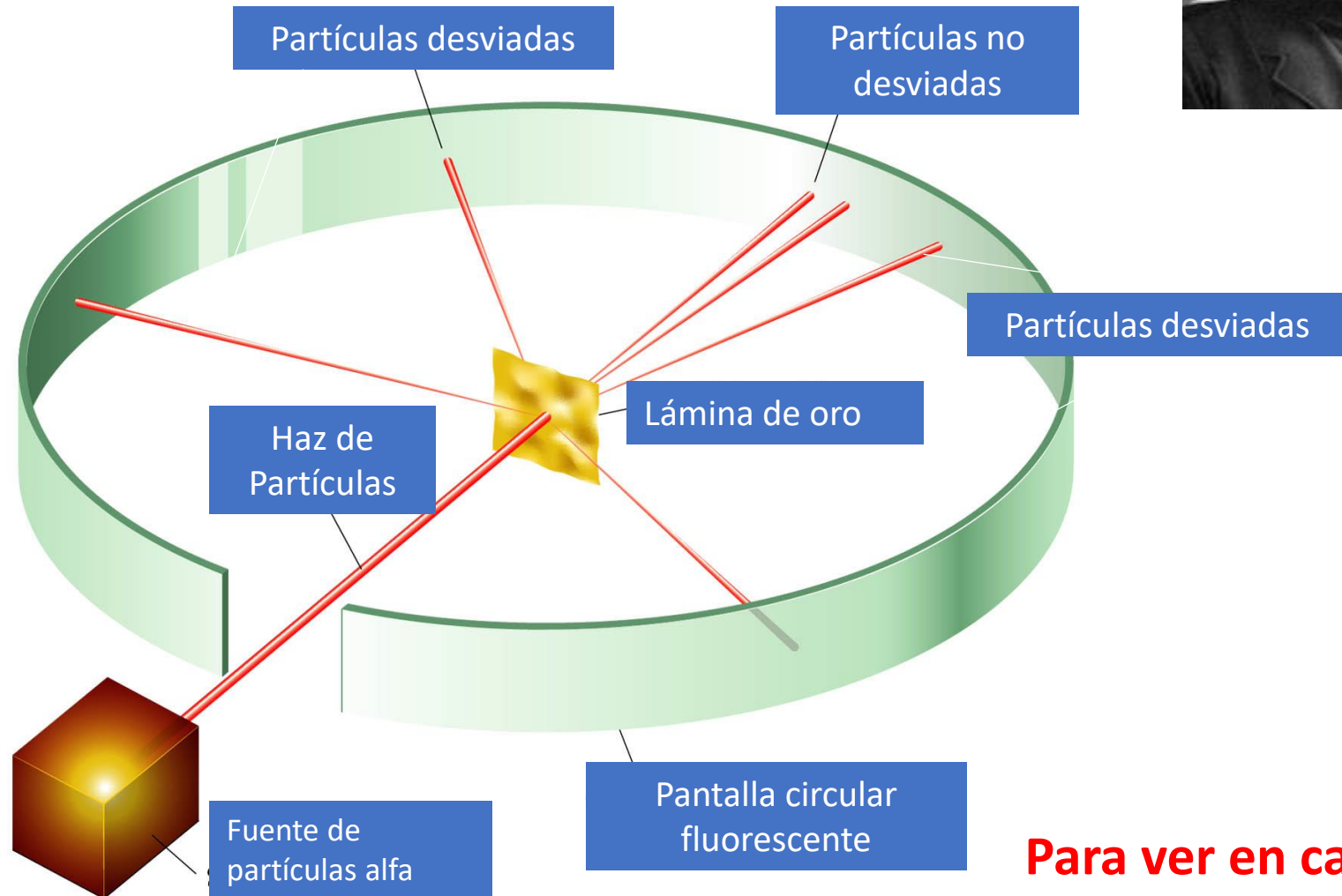
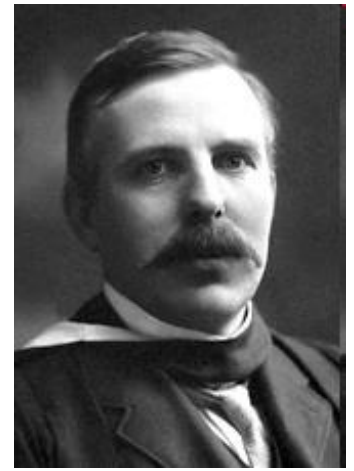
“Modelo de budín de pasas”



Masa = átomo positivo
Chocolate = electrones negativos

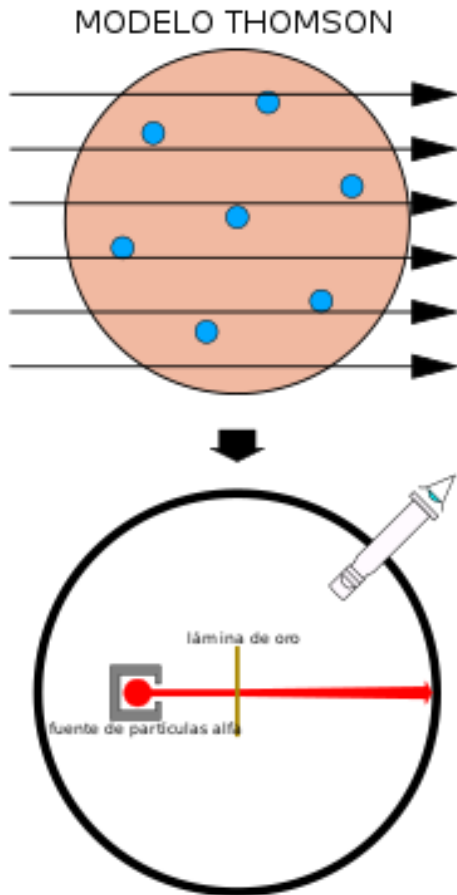
Para ver en casa...

Experimento de Rutherford



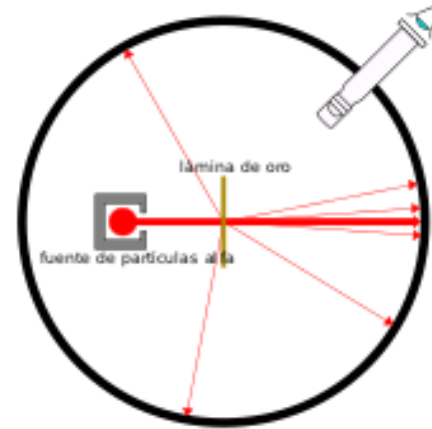
Para ver en casa...

¿Qué resultado esperaba
Rutherford?



Para ver en casa...

¿Qué fue lo que observo
Rutherford?



¿Qué modelo explicaría
el fenómeno observado?

"Fue el evento más increíble que me ha ocurrido en la vida. Fue casi tan increíble como si dispararas una bala de 15 pulgadas a un pañuelo de papel y esta regresara y te golpeará." Rutherford